



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo



Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

2ª lista de exercícios

Última atualização: 28 de agosto de 2026

1. Estime as raízes da função

$$f(x) = \sin(4x) + \cos(3x)$$

utilizando o método gráfico, busca incremental, bissecção e o método da falsa posição. Explique os resultados.

2. Use a bissecção e a falsa posição para localizar a raiz de

$$f(x) = x^{10} - 1$$

entre $x = 0$ e $x = 1,3$. Explique os resultados através da análise do erro percentual estimado.

3. Determine a raiz positiva de $f(x) = x^{10} - 1$ utilizando o Método de Newton-Raphson e uma aproximação inicial de $x = 0,5$. Explique o resultado.
4. Use o método da secante para fazer uma estimativa da raiz da $f(x) = e^{-x} - x$. Utilize como estimativas iniciais $x_{-1} = 0$ e $x_0 = 1$.
5. Use os métodos da falsa posição e da secante para fazer uma estimativa da raiz de $f(x) = \ln x$. Comece os cálculos com os valores $x_l = x_{i-1} = 0,5$ e $x_u = x_i = 5,0$.
6. Use o método da secante modificada para fazer uma estimativa da raiz da $f(x) = e^{-x} - x$. Use um valor de 0,01 para δ e comece com $x_0 = 1,0$.

Exercícios retirados ou adaptados de:

- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.